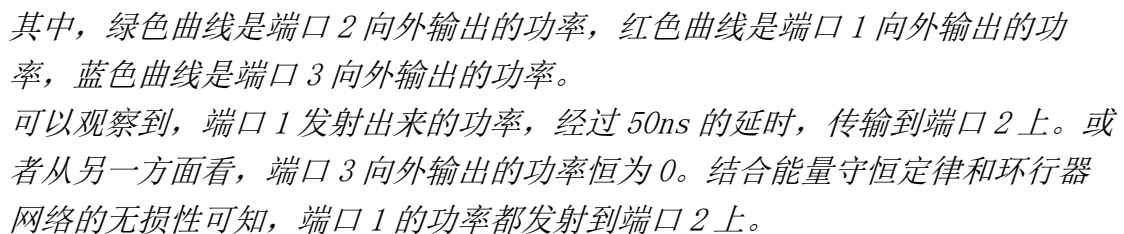
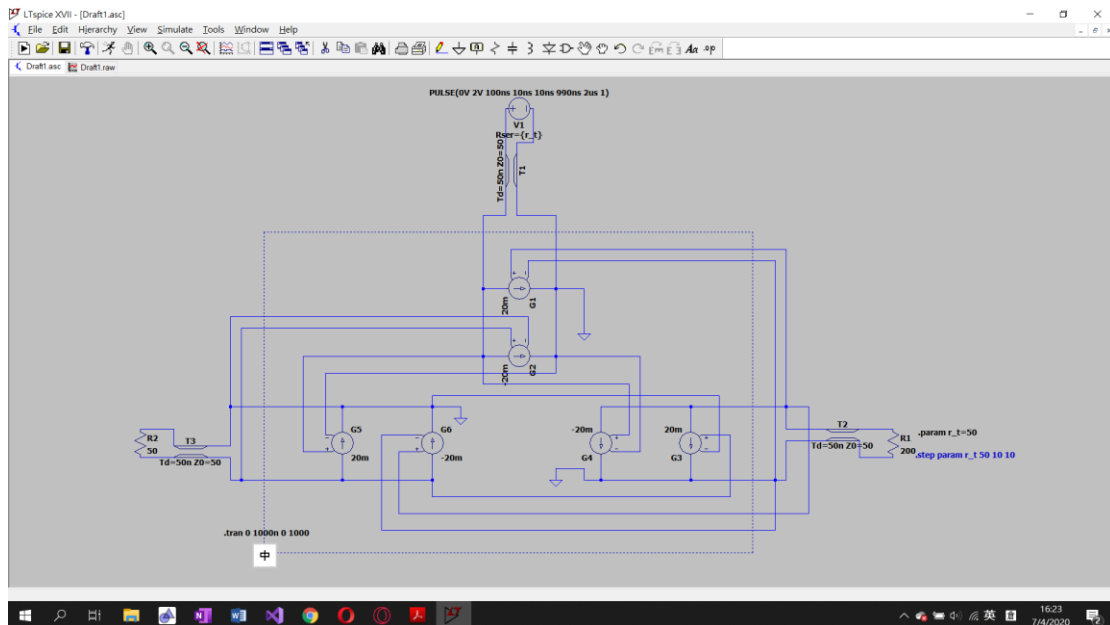


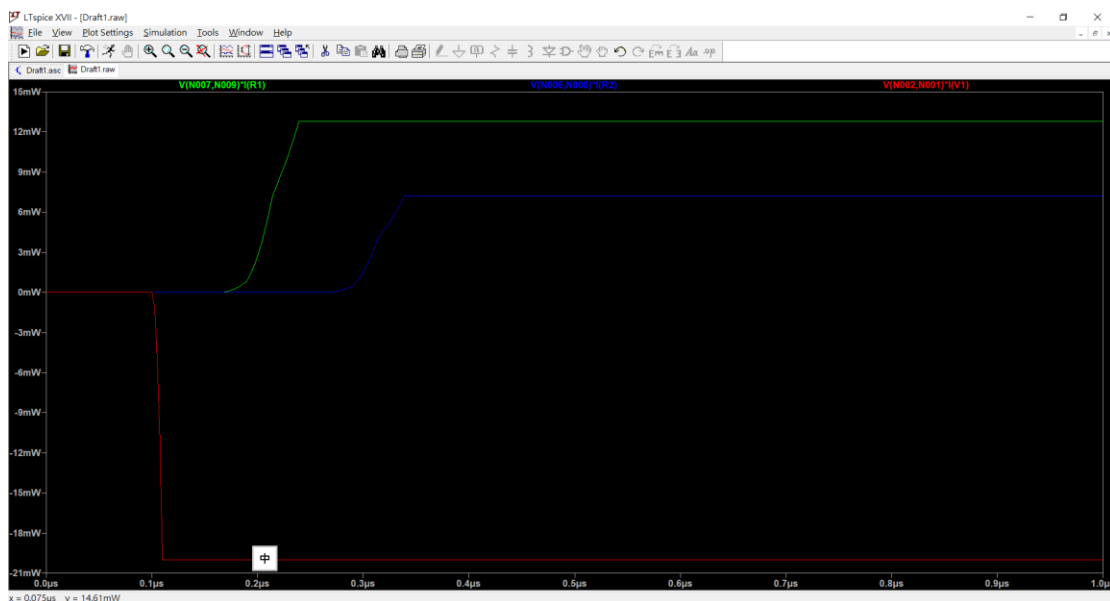
(1) 当端口 2(外接电阻 R_1)匹配时, 仿真结果如下:
(电路图)



(2) 当端口 2 不匹配，端口 3 匹配时，仿真结果如下：
(电路图)

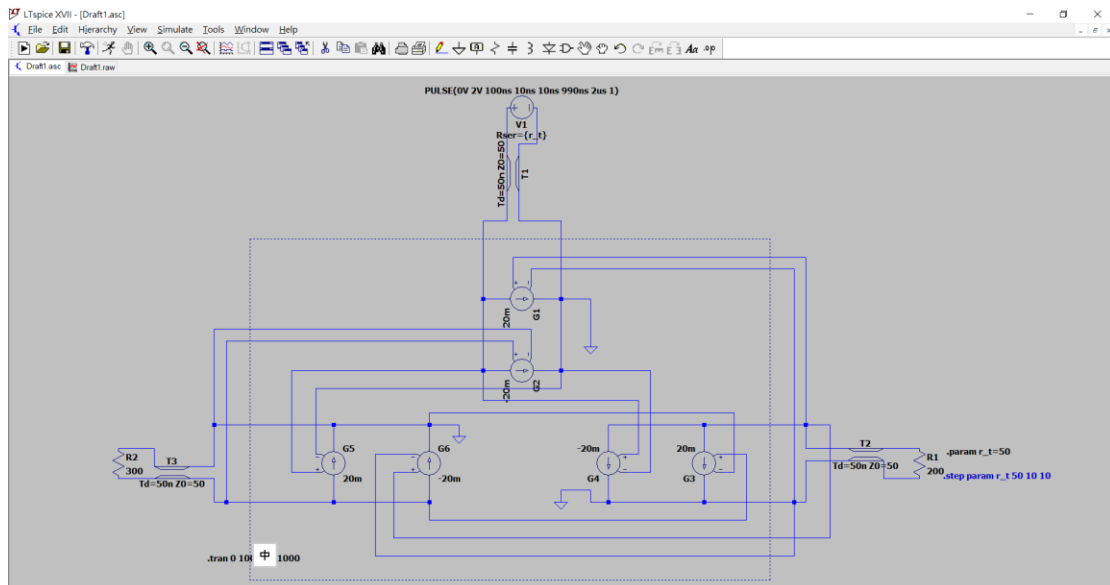


(仿真结果)



其中，绿色曲线是端口 2 向外输出的功率，红色曲线是端口 1 向外输出的功率，蓝色曲线是端口 3 向外输出的功率。
可以观察到，端口 1 的电压与电流不变，所以信源实际功率维持不变，但是端口 2 不能完全接收端口 1 发射过来的功率，导致部分功率由端口 2 反射到端口 3 上。

(3) 当端口 2 和 3 都不匹配，但端口 1 匹配时，仿真结果如下：
(电路图)

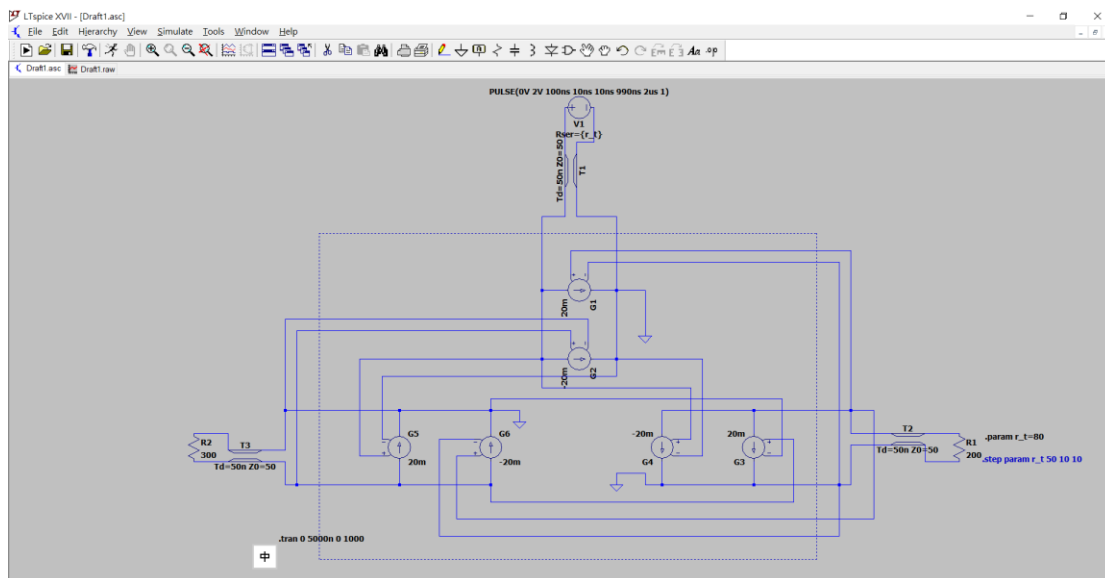


(仿真结果)



其中，绿色曲线是端口 2 向外输出的功率，红色曲线是端口 1 向外输出的功率，蓝色曲线是端口 3 向外输出的功率
可以观察到，端口 1 首先发射额定功率，因为端口 2 不匹配，所以有部分功率反射到端口 3 上，又因为端口 3 也不匹配，所以亦有部分功率反射回到端口 1 上。因为端口 1 是匹配的，所以端口 1 不再反射功率。

(4) 当三端口都不匹配时，仿真结果如下：
(电路图)



(仿真结果)



其中，绿色曲线是端口 2 向外输出的功率，红色曲线是端口 1 向外输出的功率，蓝色曲线是端口 3 向外输出的功率。因为三端口皆不匹配，所以每一个端口都不能完全接收前一个端口所发射过来的功率，即有部分功率反射到下一个端口上，最后三者功率会趋向一致。因为环行器是无损网络，所以三者功率会趋向于 0。

理論分析

環行器的 y 參量矩陣如下：

$$\begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & G & -G \\ -G & 0 & G \\ G & -G & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

這與環行器的 z 參量形成對偶關係：

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & R & -R \\ -R & 0 & R \\ R & -R & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{pmatrix}$$

因此，特徵導納是 $G_0 = G$ ，即特徵阻抗是 $Z_0 = \frac{1}{G}$

s 參量是

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$